Лабораторна робота №3
Алгоритми заміни сторінок

Презентація

Ця лабораторна робота є моделлю системи, але модель має відповідати можливостям реальних комп’ютерів

Віртуальна пам’ять

Віртуальна пам’ять – це програмно-апаратний спосіб управління пам’яттю. Одне із завдань віртуальної пам’яті є надання програмам адресних просторів пам’яті, що перевищують розмір фізичної пам’яті. Віртуальна пам’ять складається з наступних компонент:

- *Віртуальний адресний простір* – це сукупність адрес пам’яті, які залучені в більшості команд процесора, що звертаються до пам’яті. Ці адреси називаються *віртуальні адреси*.

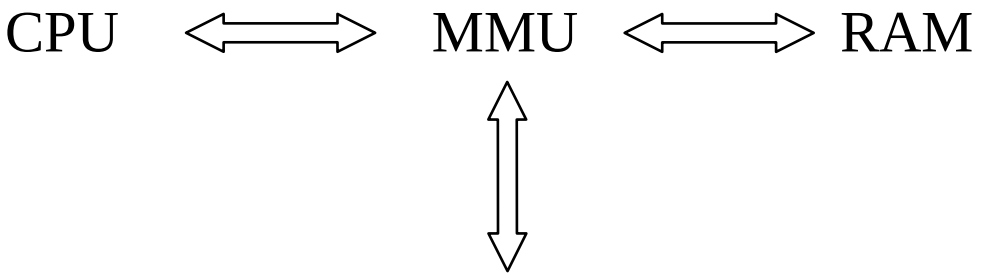
- *Фізичний адресний простір* – це сукупність адрес оперативної пам’яті (RAM, random-access memory). Ці адреси називаються *фізичні адреси*.

- Віртуальні адреси транслюються у фізичні адреси пам’яті *пристроєм управління пам’яттю* (MMU, memory management unit) за допомогою *механізму відображення*, визначеного специфікацією архітектури комп’ютера.

Віртуальний та фізичний адресні простори зазвичай є плоскими (flat) та складаються з *віртуальних* та *фізичних сторінок* відповідно (сторінка – це масив байт). Адреса початку сторінки повинна бути вирівнена на її розмір. Механізм відображення дозволяє визначити властивості кожної віртуальної сторінки, ці властивості називаються *атрибути віртуальної сторінки*. Найбільш важливі атрибути такі: біт присутності (якщо він встановлений, тоді віртуальна сторінка відображена у фізичну сторінку), біт права модифікації вмісту відображеної сторінки, номер фізичної сторінки в яку відображена віртуальна сторінка. Також можуть підтримуватися такі атрибути: біт модифікації та біт звернення. Віртуальна сторінка може бути відображена в масив з однієї або кількох фізичних сторінок, розміри віртуальних сторінок та розмір фізичної сторінки визначає специфікація архітектури комп’ютера.

Один з механізмів відображення є *таблиця сторінок* (page table). Кожний процес має власну таблицю сторінок. Таблиця сторінок складається з рядків, які містять атрибути віртуальних сторінок.

Схема роботи з пам’яттю



MMU (memory management unit) пристрій управління пам’яттю.
RAM (random-access memory) оперативна пам’ять або фізична пам’ять.
Таблиця сторінок знаходиться в RAM.

Таблиця сторінок

Таблиця сторінок є одномірним масивом, де кожний рядок відповідає за відображення однієї віртуальної сторінки. Кожний рядок складається з набору атрибутів віртуальної сторінки.



Атрибути віртуальних сторінок

- P (presence bit) біт присутності, встановлюється ядром при створенні відображення, скидається ядром (встановлюється в значення 0) при знищенні відображення, перевіряється MMU при кожному звертанні до віртуальної сторінки. Якщо біт P встановлений, тоді MMU працює з усіма іншими атрибутами. Якщо біт P не встановлений, тоді при звертанні до віртуальної сторінки виникає виключна ситуація (exception) *сторінковий промах* (page fault).

- R (reference bit) біт звертання, може мати назву A (access bit). Встановлюється MMU при кожному звертанні до віртуальної сторінки. Ядро може перевірити чи було звернення до віртуальної сторінки з моменту попередньої перевірки, після перевірки ядро зазвичай скидає цей біт.

- M (modification bit) біт модифікації, може мати назву D (dirty bit). Встановлюється MMU при кожній модифікації даних у віртуальній сторінці. Ядро може перевірити чи була модифікована сторінка використовуючи значення цього біту. Модифікована сторінка називається *брудною* (dirty). Вміст модифікованої сторінки існує тільки в оперативній пам’яті, якщо ядро збереже вміст модифікованої сторінки у відповідний об’єкт ФС і для неї скине цей біт, тоді така сторінка називається *чистою* (clean).

- PPN (physical page number) номер фізичної сторінки. Для визначання відображення віртуальної сторінки достатньо зберігати тільки номер фізичної сторінки, оскільки зміщення (offset) у фізичній сторінки береться зі зміщення у віртуальній адресі (це молодші біти віртуальної адреси, старші біти віртуальної адреси кодують номер віртуальної сторінки).

Сторінковий промах

Сторінковий промах – це виключна ситуація, яка виникає при звертанні до невідображеної віртуальної сторінки. В результаті сторінкового промаху система змінює режим роботи на режим ядра (kernel mode), відповідна функція ядра опрацьовує цю виключну ситуацію. Завдання цієї функції ядра знайти вільну фізичну сторінку або звільнити зайняту фізичну сторінку. За пошук сторінки на заміну відповідає функція ядра, яка реалізує *алгоритм заміни сторінок* (page replacement algorithm).

Алгоритм заміни сторінок

Складність прийняття рішення щодо вибору сторінки на заміну викликана тим, що інформація про наступні звернення до пам’яті процесами відсутня. Однак ефективні алгоритми заміни сторінок побудувати можна, оскільки робота програм, що вирішують реальні завдання, має характеристику *локальності звернень* (locality of references) до пам’яті: у певний проміжок часу будь-який процес звертається до обмеженого набору сторінок з його віртуального адресного простору, цей набір сторінок називається *робочий набір* (working set), згодом робочий набір змінюється повністю або частково. Такий робочий набір існує, оскільки програма, що вирішує реальне завдання, працює відповідно до деякого алгоритму, в якому нема звернень до всіх або випадкових адрес пам’яті протягом деякого проміжку часу (у програмі це стосується як адрес пам’яті з кодом, так і з даними). Таким чином у програми формується сталий на деякий проміжок часу набір віртуальних сторінок до яких вона звертається більш частіше ніж до інших. Якщо програма вирішує не реальне завдання і спеціально звертається до випадкових адрес своєї пам’яті, тоді робочого набору в такій програмі нема.

Завдання будь-якого алгоритму заміни сторінок полягає в передбаченні (prediction) поточного робочого набору віртуальних сторінок (сукупний робочий набір всіх процесів). Це передбачення реалізується шляхом перевірки значень атрибутів всіх відображених віртуальних сторінок всіх процесів через певні проміжки часу. Віртуальні сторінки, які належать робочому набору, називаються *активними* (active), інші віртуальні сторінки називаються *неактивними* (inactive). У першу чергу замінюються найбільш неактивні сторінки: їх вміст переміщується до відповідних об’єктів ФС, знищуються їх поточні відображення, «звільнені» фізичні сторінки використовуються для створення відображення віртуальних сторінок тих процесів, які потребують створення відображення своїх віртуальних сторінок для продовження свого виконання. Якщо неактивних сторінок нема, тоді замінюються активні сторінки, що є неефективним для системи, оскільки скоріше за все до них буде звернення в найближчий час.

Структури даних

Формат таблиці сторінок визначається специфікацією архітектури комп’ютера. Додавати атрибути до таблиці сторінок не можливо.

Стан кожної фізичної сторінки визначається в структурі сторінки (об’єкт класу). Ця структура знаходиться в списку вільних (free) сторінок або в списку зайнятих (busy) сторінок. Якщо фізична сторінка зайнята, тоді в її структурі є посилання на відповідну таблицю сторінок і на відповідний рядок в ній (back reference), тобто на атрибути віртуальної сторінки, яка відображена в цю фізичну сторінку. Це дозволяє перевіряти значення атрибутів тільки зайнятих сторінок.

Усі додаткові атрибути віртуальної сторінки, які треба для алгоритму заміни сторінок, повинні розміщуватись в цій структурі.

Для того, щоб швидше знаходити сторінку-кандидата на заміну при опрацюванні сторінкового промаху, треба створити фоновий процес, який буде поступово оновлювати необхідні дані для зайнятих сторінок.

Стан кожного процесу визначається в структурі процесу. У цій структурі є посилання на таблицю сторінок процесу, інформація про поточний робочий набір, час роботи процесу. Інформація про поточний робочий набір – це масив з номерами віртуальних сторінок з діапазону віртуальних сторінок віртуального адресного простору процесу.

Програма має планувати час, коли створювати новий процес.

Розмір віртуального адресного простору, час роботи, розмір робочого набору, час зміни робочого набору процесу визначаються випадково з відповідних діапазонів значень (обрати самостійно).

Якщо алгоритм заміни сторінок використовує значення додаткових атрибутів віртуальних сторінок (атрибути, які не підтримуються MMU), тоді ці атрибути треба моделювати використовуючи наявні атрибути з таблиці сторінок.

Моделювання роботи системи

1. Система є однопроцесорна.

2. Одна фізична сторінка може використовуватись тільки в одному відображенні.

3. Задається максимальна можлива кількість процесів.

4. Планується час створення нового процесу.

5. При створенні нового процесу необхідно створити його таблицю сторінок, де всі віртуальні сторінки не відображенні.

6. Для кожного процесу необхідно створювати робочий набір та визначати кількість звернень до пам’яті з цим робочим набором, потім необхідно змінити робочий набір.

7. Усі часи в програмі визначати в кількості звернень до пам’яті.

8. Виконання процесу – це звертання до пам’яті (90% звернень відбувається до сторінок з робочого набору, 10% звернень відбувається до будь-яких сторінок).

9. Звертання до пам’яті полягає в наступному: визначити номер віртуальної сторінки до якої звертатиметься процес та тип звертання читання або модифікація (це моделювання виконання процесу); перевірка значення біту P в таблиці сторінок, якщо він не встановлений, тоді викликати функцію опрацювання сторінкового промаху, далі встановити біт R та при модифікації встановити біт M (це моделювання роботи MMU); функція опрацювання сторінкового промаху має знайти вільну фізичну сторінку або замінити зайняту фізичну сторінку та створити відображення для віртуальної сторінки для якої опрацьовується сторінковий промах (це моделювання роботи ядра).

Результати роботи програми

Програма має в стандартний потік виведення (або у файл) виводити звіт про характеристики віртуальної пам’яті процесів, сторінкові промахи, рішення алгоритму заміни сторінок і т. ін.

Шляхом зміни розміру робочого набору перевірити правильність реалізації моделі та реалізованого алгоритму заміни сторінок. Якщо кількість сторінок у робочому наборі збільшувати, тоді має збільшуватись частота сторінкових промахів. Алгоритм випадкової заміни сторінок має призводити до більшої частоти сторінкових промахів ніж інший алгоритм з варіанту.